

Limit Aljabar

PERTEMUAN 09

Pengertian Limit

Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini dapat disebut limit.

Ada 2 bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar yaitu:

Bentuk Pertama: Limit berhingga

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Bentuk Kedua: Limit tak berhingga

$$\lim_{x \rightarrow \sim} f(x)$$

Penyelesaian Limit

Limit fungsi aljabar adalah metode untuk menentukan nilai fungsi aljabar jika peubah fungsi tersebut mendekati nilai tertentu.

Misalnya f adalah fungsi terdefinisi pada interval tertentu yang memuat a , kecuali di a itu sendiri. Sedangkan L adalah suatu bilangan riil. Berikut penulisan fungsi f dapat dikatakan limit L untuk x mendekati a , ditulis sbb:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Penyelesaian Limit

Limit berhingga:

1. Metode Substitusi.
2. Metode Pemfaktoran, digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisikan.

Limit tak berhingga:

1. Pada fungsi berbentuk pecahan dapat dilakukan dengan membagi dengan pangkat tertinggi pada penyebut.
2. Mengalikan dengan faktor sekawan.

Penyelesaian Limit

Ada dua hasil limit fungsi aljabar yakni:

1. Jika hasilnya bentuk tertentu, yakni: Bilangan riil (termasuk nol), ∞ , atau $-\infty$ maka nilai limitnya adalah hasil substitusi tersebut.
2. Jika hasilnya bentuk tak tentu, yakni : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, ∞ , $-\infty$, 0^0 , ∞^0 , atau ∞^∞ maka harus dilakukan penyederhanaan fungsi dengan memfaktorkan, mengalikan dengan nilai sekawan , atau mebagi dengan pangkat tertinggi

Rumus Dasar Limit Berhingga

Apabila n merupakan bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit di c , maka sifat-sifat di bawah ini berlaku

$$1. \lim_{x \rightarrow c} k = k$$

$$2. \lim_{x \rightarrow c} x = c$$

$$3. \lim_{x \rightarrow c} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow c} f(x)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

$$5. \lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

$$6. \lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

$$7. \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}; \text{dimana } g(x) \neq 0$$

$$8. \lim_{x \rightarrow c} f(x)^n = [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]^n$$

$$9. \lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)};$$

dimana $f(x) > 0$

Contoh 01

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari

(i) $\lim_{x \rightarrow 3} 7$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 2} 3x - 1$

(iii) $\lim_{x \rightarrow -2} x^2 - 3x + 2$

Penyelesaian

(i) Pada soal tidak terdapat variable x sehingga jawabannya adalah 7

(ii) $\lim_{x \rightarrow 2} 3x - 1 = 3(2) - 1 = 5$

(iii) $\lim_{x \rightarrow -2} x^2 - 3x + 2 = (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 2 = 12$

Contoh 02

Tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut:

(i) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-2}{2x+4}$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-6}{x+2}$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x^2}$

Penyelesaian

(i) Dengan substitusi didapat hasil: $\frac{(-2)-2}{2(-2)+4} = \frac{-4}{0} = -\infty$

(ii) Dengan substitusi didapat hasil: $\frac{3(2)-6}{2+2} = \frac{0}{4} = 0$

(iii) Dengan substitusi didapat hasil: $\frac{1}{0} = \infty$

Contoh 03

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

Penyelesaian

Jika dilakukan substitusi didapat hasil $\frac{0}{0}$ (bentuk tak tentu), maka lakukan pemfaktoran

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)}{(x-4)} = \lim_{x \rightarrow 4} (x + 4)$$

setelah dilakukan pemfaktoran, lakukan kembali substitusi.

Sehingga jawaban akhirnya adalah: 8

Contoh 04

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{\sqrt{x} - 2}$

Penyelesaian

Jika dilakukan substitusi didapat hasil $\frac{0}{0}$, maka lakukan faktorisasi, kemudian sederhanakan dengan mengalikan fungsi dengan nilai $1 = \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-2}}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{\sqrt{x} - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{(x-2)(x-1)}{\sqrt{x-2}} \cdot \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-2}} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} (x-1)\sqrt{x-2}$$

setelah dilakukan pemfaktoran, lakukan kembali substitusi.

Sehingga jawaban akhirnya adalah:

Rumus Dasar Limit Tak Berhingga

Jika n adalah bilangan bulat, k konstanta, fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan ∞ , maka

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} k = k$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} \infty & ; \text{jika } n \text{ genap} \\ -\infty & ; \text{jika } n \text{ ganjil} \end{cases}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)^n) = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \right)^n$$

$$9. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = \begin{cases} \infty & ; \text{jika } f(x) = 0 \\ 0 & ; \text{jika } f(x) = \infty \end{cases}$$

Contoh 05

Tentukan nilai limit berikut:

a. $\lim_{x \rightarrow \infty} 7$

b. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2$

c. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n$

Penyelesaian

a. $\lim_{x \rightarrow \infty} 7 = 7$

b. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$

c. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$

Rumus Dasar Limit Tak Berhingga

Kasus 1: Pada bentuk umum pembagian fungsi berpangkat

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_1 x^m + a_2 x^{m-1} + a_3 x^{m-2} + \dots + a_m}{b_1 x^n + b_2 x^{n-1} + b_3 x^{n-2} \dots + b_n}$$

Dengan hasil substitusi $\frac{\infty}{\infty}$, maka hasilnya adalah:

$$= \begin{cases} 0 & \text{untuk } m < n \\ \infty & \text{untuk } m > n \\ \frac{a}{b} & \text{untuk } m = n \end{cases}$$

Rumus Dasar Limit Tak Berhingga

Kasus 1: Pada bentuk umum selisih akar kuadrat:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{px^2 + qx + r})$$

Dengan hasil substitusi $\infty - \infty$, maka hasilnya adalah:

$$= \begin{cases} +\infty & \dots\dots\dots \text{untuk } a > p \\ -\infty & \dots\dots\dots \text{untuk } a < p \\ \frac{b-q}{2\sqrt{a}} & \dots\dots\dots \text{untuk } a = p \end{cases}$$

Contoh 6

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 2x^2 - 5x + 4}{2x^4 - 4x^3 + 9}$

Jawaban

Pada soal tersebut diketahui $m = 3$ dan $n = 4$, sehingga $m < n$ maka nilai limit nya adalah 0

Contoh 7

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 2x^3 - 5x + 4}{2x^3 - 4x^2 + 9}$

Jawaban

Pada soal tersebut diketahui $m = 4$ dan $n = 3$, sehingga $m > n$ maka nilai limit nya adalah ∞

Contoh 8

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 2x^3 - 5x + 4}{2x^4 - 4x^2 + 9}$

Jawaban

Pada soal tersebut diketahui $m = 4$ dan $n = 4$, sehingga $m = n$
maka nilai limit nya adalah $\frac{3}{2}$

Contoh 9

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + 3x} - \sqrt{2x^2 - 5x})$

Jawaban

Pada soal tersebut diketahui $a = 9$ dan $p = 2$, sehingga $a > p$
maka nilai limit nya adalah $+\infty$

Contoh 10

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2 + 3x} - \sqrt{9x^2 - 5x})$

Penyelesaian

Pada soal tersebut diketahui $a = 2$ dan $p = 9$, sehingga $a < p$
maka nilai limit nya adalah $-\infty$

Contoh 11

Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + 3x} - \sqrt{9x^2 - 5x})$

Penyelesaian

Pada soal tersebut diketahui $a = 9$ dan $p = 9$, sehingga $a = p$
maka nilai limit nya adalah

$$\frac{b-q}{2\sqrt{a}} = \frac{3-(-5)}{2\sqrt{9}} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Tugas 1

Tentukan nilai limit berikut:

1. $\lim_{x \rightarrow 3} 7$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} (2x - 4x^2)$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + 4x + 4}{3x - 2}$

4. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{2x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1}$

6. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 3x - 10}$

7. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 - x^2}{3 - \sqrt{x^2 + 5}}$

8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 2x - 5}{3x^4 + 2x^3 + x^2 - 2x - 6}$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 2x - 3}{5x^3 + x^2 - 2x - 6}$

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 4x^2 + 2x - 2}{3x^4 + 2x^3 + x^2 - 2x - 4}$

Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: elly.elm@bsi.ac.id. cc: kaprodi.ik@bsi.ac.id
Copyright 2024